



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112645853 A

(43)申请公布日 2021.04.13

(21)申请号 201910959534.X

(22)申请日 2019.10.10

(71)申请人 江西天宇化工有限公司

地址 331300 江西省吉安市新干县盐化工
业城

(72)发明人 赵东江 罗正 伍斌 丁慧
黄超群

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
11332

代理人 巩克栋

(51)Int.Cl.

C07C 315/04(2006.01)

C07C 317/46(2006.01)

权利要求书2页 说明书17页

(54)发明名称

一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲
酸的制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,所述方法包括以下步骤:原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯在碱性物质存在下于三级醇溶剂中发生酯解反应得到2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐;2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应或者将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应,得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。本发明提供的制备方法以三级醇为溶剂,原料在碱性物质存在下发生酯解反应,降低了杂质的含量,目标化合物的收率和品质得到了大幅的提升,为最终合成高品质环磺酮和呋喃磺草酮原药提供了保障。

1. 一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,其特征在于,包括步骤如下:

(1) 原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯在碱性物质存在下于三级醇溶剂中发生酯解反应得到2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐;

(2) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应或者将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应,得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。

2. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述三级醇为叔丁醇、叔戊醇或2-甲基-2-戊醇中的任意一种或至少两种的组合,优选为叔丁醇;

优选地,步骤(1)中相对于1mol的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯,所述三级醇溶剂的用量为700~3500mL。

3. 根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯与碱性物质的摩尔比为1:(1~1.1);

优选地,步骤(1)中所述碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、叔丁醇钠、叔丁醇钾、氢化钠、氢化钾、金属钠或金属钾中的任意一种,优选为氢氧化钠;

优选地,所述氢氧化钠的质量浓度为30~96%;

优选地,所述氢氧化钾的质量浓度为30~96%。

4. 根据权利要求1-3任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述酯解反应的温度为25~40℃;

优选地,步骤(1)中所述酯解反应的时间为5~12h。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述醇为2,2,2-三氟乙醇或2-四氢呋喃甲醇;

优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与醇的摩尔比为1:(1.05~1.35)。

6. 根据权利要求1-5任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、叔丁醇钠、叔丁醇钾、氢化钠、氢化钾中的任意一种;

优选地,所述氢氧化钠的质量浓度为30~96%;

优选地,所述氢氧化钾的质量浓度为30~96%;

优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱性物质的摩尔比为1:(1.2~1.5)。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐的摩尔比为1:(1.2~1.5);

优选地,步骤(2)中所述碱金属醇盐为醇和碱金属反应得到;

优选地,所述碱金属为金属钠或金属钾;

优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应时,加料顺序为先将碱性物质与醇加入反应溶剂中,而后加入所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐;

优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应时的加料顺序为先将碱金属醇盐放入溶剂中,再加入所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸

盐。

8. 根据权利要求1-7任一项所述的制备方法, 其特征在于, 步骤(2)中使用的溶剂为乙腈、DMF、DMSO或THF中的任意一种或至少两种的组合;

优选地, 步骤(2)中相对于1mol的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐, 所述溶剂的用量为700~3500mL;

优选地, 步骤(2)中所述反应完成后经过酸化得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

优选地, 所述酸化使用的酸为盐酸;

优选地, 所述酸化后反应体系的pH值为2~3。

9. 根据权利要求1-8任一项所述的制备方法, 其特征在于, 步骤(2)中所述反应的温度为-5~15℃;

优选地, 步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐分批加入步骤(2)的反应体系中, 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的总加料时间为1~3h;

优选地, 步骤(2)中所述反应的时间为3~6h。

10. 根据权利要求1-9任一项所述制备方法, 其特征在于, 包括步骤如下:

(1) 原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯在碱性物质存在下于三级醇溶剂中发生酯解反应, 25~40℃反应5~12h, 得到2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐, 相对于1mol所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯, 所述三级醇溶剂的用量为700~3500mL, 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯与碱性物质的摩尔比为1: (1~1.1);

(2) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应, 或者将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应, 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与醇的摩尔比为1: (1.05~1.35), 与碱性物质的摩尔比为1: (1.2~1.5), 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐的摩尔比为1: (1.2~1.5), 反应时间3~6h, 反应温度为-5~15℃, 经脱溶、水稀释、酸化、过滤和烘干后得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。

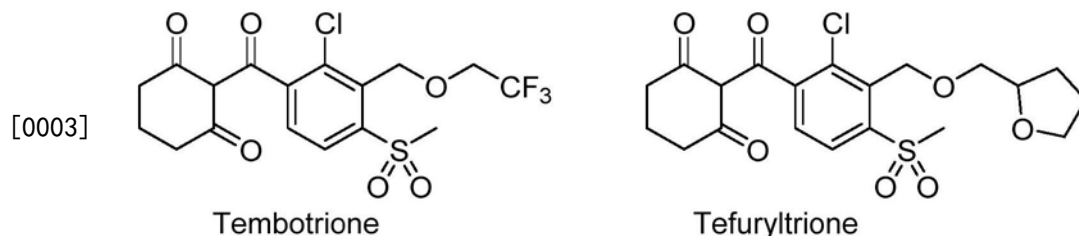
一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于精细化工中间体合成领域,涉及一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,具体涉及2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸和2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法。

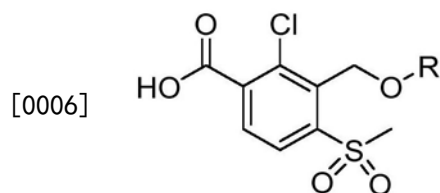
背景技术

[0002] 对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, HPPD)是目前最重要的除草剂作用靶标之一,HPPD抑制剂类除草剂在全球18类除草剂中占有重要地位,销售额占全球除草剂市场的5.8%,此类药剂以广谱、高效、抗性发展缓慢著称。HPPD抑制剂类除草剂具有相同作用机理,但结构上不完全相关,有三酮类、吡唑酮类和异噁唑酮类。环磺酮(Tembotrione)和呋喃磺草酮(Tefuryltrione)是HPPD系列三酮类除草剂,结构式如下:

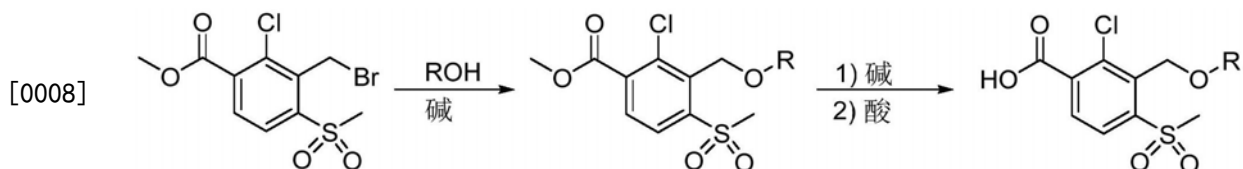


[0004] 环磺酮由拜耳公司于2007年独立开发,环磺酮其活性高于硝磺草酮,对作物安全,主要用于玉米田杂草防治,具有广泛的除草谱;呋喃磺草酮由拜耳、HOKKO(日本北兴)和Zen-Noh(日本农协经营的国际贸易公司)联合开发,于2008年在日本上市,呋喃磺草酮主要用于水稻田杂草防治。环磺酮2009年到2014年间的复合年增长率高达51.6%,呋喃磺草酮2009年到2014年间的复合年增长率也高达20.1%,此外这两个药剂的专利将于2019年9月到期,到时将迎来一轮发展的机会。

[0005] 化合物2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸是此系列化合物的关键中间体,结构式如下:



[0007] CN105601548A、CN104292137A、US6376429、CN1364160A和CN1323292A等均公开了以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯为原料,在碱作用下与相应的醇或直接与相应的醇钠反应制备得到目标物甲酯,在进一步皂化制备得到2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的方法,反应式如下:



[0009] 其中,R为三氟乙基时为环磺酮中间体,R为2-四氢呋喃甲基时为呋喃磺草酮中间体。

[0010] 虽然如上方法可以得到目标化合物,但所得产品纯度较差,杂质2-氯-3-甲氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸占比较大。该杂质的占比因底物不同有较大区别,当R为三氟乙基时该杂质归一比约3~5%,R为2-四氢呋喃甲基时该杂质归一比可达8~12%。该杂质因碱性环境中原料中的酯键断裂或发生酯交换而副产甲醇,甲醇进一步与原料中的苄溴基团反应而产生,该杂质因结构、性质与目标化合物较为相似,不易去除,带入后续反应中衍生出了对应的新杂质,最终严重影响到环磺酮和呋喃磺草酮原药的品质。

[0011] 随着我国农药管理体系的完善,以及农药管理体系与国际接轨,对农药产品品质提出了更高的要求,对于农药杂质的管理也出台了相关的法令法规,当下杂质产生机理的研究和控制手段的研究尤为重要。为了得到高品质的环磺酮和呋喃磺草酮原药,急需一种新的2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,以减少杂质的含量,提高目标产物的纯度。

发明内容

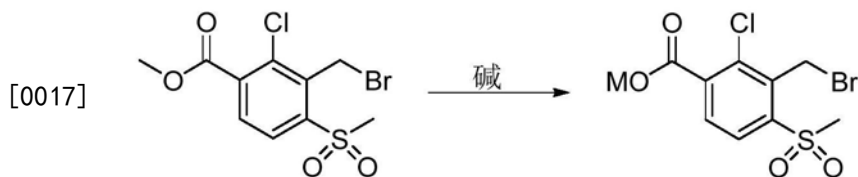
[0012] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,有效规避了杂质2-氯-3-甲氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的产生,为后续制备高品质环磺酮和呋喃磺草酮原药提供了保障。

[0013] 为达此目的,本发明采用如下技术方案:

[0014] 一种2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,包括步骤如下:

[0015] (1) 原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯在碱性物质存在下于三级醇溶剂中发生酯解反应得到2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐;

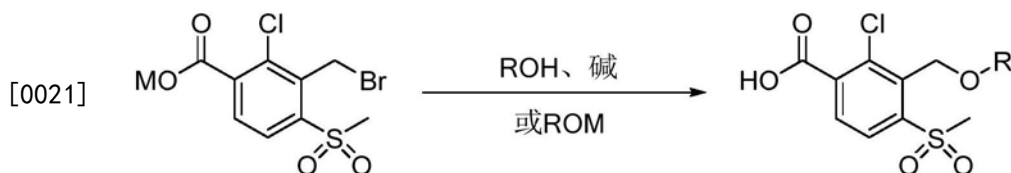
[0016] 此步骤所述反应过程可以以如下反应式表示:



[0018] 式中M表示碱金属。

[0019] (2) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应或者将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应,得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。

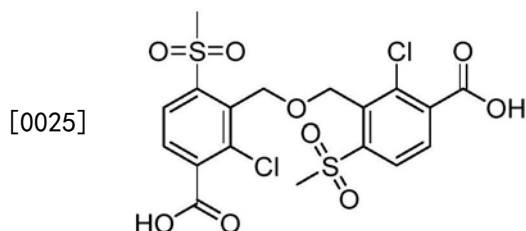
[0020] 此步骤所述反应过程可以以如下反应式表示:



[0022] 式中M表示碱金属,R表示2,2,2-三氟乙基或2-四氢呋喃甲基。

[0023] 所述方法在酯解环节中在碱作用下使原料的酯键断裂,将甲氧基从分子中移出,进而得到了2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐,该盐进一步与相应的醇或醇钠发生缩合反应制备得到目标化合物。此法在醚化之前将甲氧基移出,有效避免了后续醚化反应中杂质2-氯-3-甲氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的产生,目标化合物收率和品质得到了大幅提升。

[0024] 酯的碱解为常规反应,但本发明中所用的原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的分子结构中存在对碱较为敏感的活性基团苄溴,常规的酯的水解手段在本发明中不可行,苄溴基团会参与反应生成大量的苄醇以及二苄醚类化合物,结构式如下:



[0026] 本发明在特殊溶剂体系即三级醇溶剂中进行此反应,能很好的降低苄溴的活性,碱解环节产物纯度较高。

[0027] 作为本发明优选的技术方案,步骤(1)中所述三级醇为叔丁醇、叔戊醇或2-甲基-2-戊醇中的任意一种或至少两种的组合,优选为叔丁醇。

[0028] 优选地,步骤(1)中相对于1mol的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯,所述三级醇溶剂的用量为700~3500mL,例如可以是700mL、1000mL、1500mL、2000mL、2500mL、3000mL或3500mL。

[0029] 作为本发明优选的技术方案,步骤(1)中所述原料与碱性物质的摩尔比为1:(1~1.1),例如可以是1:1、1:1.02、1:1.05、1:1.08或1:1.1。

[0030] 优选地,步骤(1)中所述碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、叔丁醇钠、叔丁醇钾、氢化钠、氢化钾、金属钠或金属钾中的任意一种,优选为氢氧化钠。

[0031] 优选地,所述氢氧化钠使用时先制成氢氧化钠水溶液,氢氧化钠的质量浓度为30~96%,例如可以是30%、40%、50%、60%、70%、85%或96%。

[0032] 优选地,所述氢氧化钾使用时先制成氢氧化钾水溶液,氢氧化钾的质量浓度为30~96%,例如可以是30%、40%、50%、60%、70%、85%或96%。

[0033] 作为本发明优选的技术方案,步骤(1)中所述酯解反应的温度为25~40℃,例如可以是25℃、30℃、35℃或40℃。

[0034] 优选地,步骤(1)中所述酯解反应的时间为5~12h,例如可以是5h、8h、10h或12h。

[0035] 作为本发明优选的技术方案,步骤(2)中所述醇为2,2,2-三氟乙醇或2-四氢呋喃甲醇。

[0036] 优选地,步骤(2)中2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与醇的摩尔比为1:

(1.05~1.35),例如可以是1:1.05、1:1.15、1:1.25或1:1.35。

[0037] 作为本发明优选的技术方案,步骤(2)中所述碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、叔丁醇钠、叔丁醇钾、氢化钠、氢化钾中的任意一种。

[0038] 优选地,所述氢氧化钠使用时先制成氢氧化钠水溶液,氢氧化钠的质量浓度为30~96%,例如可以是30%、40%、50%、60%、70%、85%或96%。

[0039] 优选地,所述氢氧化钾使用时先制成氢氧化钾水溶液,氢氧化钾的质量浓度为30~96%,例如可以是30%、40%、50%、60%、70%、85%或96%。

[0040] 优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱性物质的摩尔比为1:(1.2~1.5),例如可以是1:1.2、1:1.3、1:1.4或1:1.5。

[0041] 作为本发明优选的技术方案,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐的摩尔比为1:(1.2~1.5),例如可以是1:1.2、1:1.3、1:1.4或1:1.5。

[0042] 优选地,步骤(2)中所述碱金属醇盐为醇和碱金属反应得到。

[0043] 优选地,所述碱金属为金属钠或金属钾。

[0044] 在本发明中,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应时,加料顺序为先将碱性物质与醇加入反应溶剂中,而后加入所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐。

[0045] 在本发明中,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应时的加料顺序为先将碱金属醇盐放入溶剂中,再加入所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐。

[0046] 本发明中,步骤(2)中加料顺序是不可改变的,若将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐先放入溶剂中,滴加碱性物质与醇的混合液或者滴加醇钠或醇钾进行反应,则苯醇杂质以及双接杂质会大幅增加。

[0047] 作为本发明优选的技术方案,步骤(2)中使用的溶剂为乙腈、DMF、DMSO或THF中的任意一种或至少两种的组合。

[0048] 优选地,步骤(2)中相对于1mol的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐,所述溶剂的用量为700~3500mL,例如可以是700mL、1000mL、1500mL、2000mL、2500mL、3000mL或3500mL。

[0049] 作为本发明优选的技术方案,步骤(2)中所述反应的温度为-5~15℃,例如可以是-5℃、0℃、5℃、10℃或15℃。

[0050] 优选地,步骤(2)中所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐分批加入步骤(2)的反应体系中,所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的总加料时间为1~3h,例如可以是1h、1.5h、2h、2.5h或3h;

[0051] 优选地,步骤(2)中所述反应时间为3~6h,例如可以是3h、4h、5h或6h。

[0052] 优选地,步骤(2)中所述反应完成后经过酸化得到所述2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。

[0053] 优选地,所述酸化使用的酸为盐酸。

[0054] 优选地,所述酸化后反应体系的pH值为2~3,例如可以是2、2.1、2.3、2.4、2.5、2.7或3。

[0055] 作为本发明优选的技术方案,所述制备方法包括步骤如下:

[0056] (1) 原料2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯在碱性物质存在下于三级醇溶剂中发生酯解反应, 25~40℃反应5~12h, 得到2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐, 相对于1mol所述原料, 所述三级醇溶剂的用量为700~3500mL, 所述原料与碱性物质的摩尔比为1:(1~1.1);

[0057] (2) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐在碱性物质存在下与醇反应, 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与醇的摩尔比为1:(1.05~1.35), 与碱性物质的摩尔比为1:(1.2~1.5), 或者将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐反应, 所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐与碱金属醇盐的摩尔比为1:(1.2~1.5), 反应时间3~6h, 反应温度为-5~15℃, 经脱溶、水稀释、酸化、过滤和烘干后得到所述2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸。

[0058] 本发明所述的数值范围不仅包括上述例举的点值, 还包括没有列举出的上述数值范围之间的任意的点值, 限于篇幅及出于简明的考虑, 本发明不再穷尽列举所述范围包括的具体点值。

[0059] 与现有技术相比, 本发明至少具有以下有益效果:

[0060] 本发明以三级醇为溶剂, 原料在碱性物质存在下发生酯解反应, 将甲氧基从分子结构中切除, 避免了现有技术存在的主要杂质2-氯-3-甲氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的产生, 从根本上提升了中间体品质以及反应的收率, 此步骤的产物2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐液相色谱中归一比最高可达98.3%;

[0061] 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐继续进行醚化反应生成目标化合物, 此方法的两步反应最高收率可达93.8%, HPLC检测含量最高达98.7%, 目标化合物的收率和品质得到了大幅的提升, 为最终合成高品质环磺酮和呋喃磺草酮原药提供了保障。

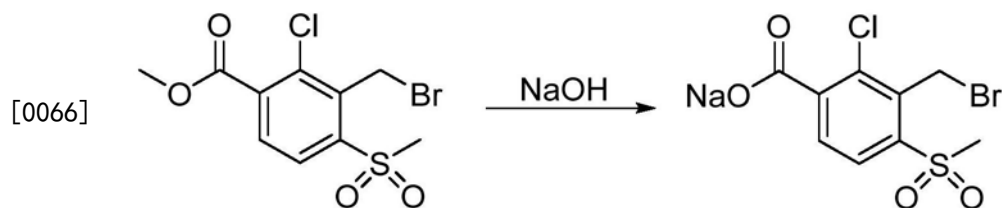
具体实施方式

[0062] 为便于理解本发明, 本发明列举实施例如下。本领域技术人员应该明了, 所述实施例仅仅是帮助理解本发明, 不应视为对本发明的具体限制。

[0063] 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的制备可参考CN105601548、CN104292137、US6376429、CN1146548或CN1323292所述的方法。以下实施例中2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的制备方法参考CN105601548中供的制备方法, 制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯, 经HPLC测定产物纯度为98%。

[0064] 实施例1

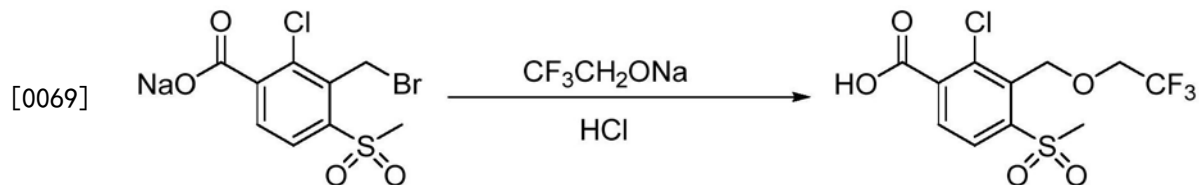
[0065] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0067] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL, 开动搅拌, 室温下将8.8g氢氧化钠(48%, 0.105mol)滴入其中, 待氢氧化钠分散均匀后, 控制釜温在25℃, 将34.8g 2-氯-3-溴甲基-

4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol) 倒入釜中进行碱解反应, 反应过程微微放热, 控制釜温为25℃, 反应7h。反应结束, 液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为98.2%, 负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

[0068] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

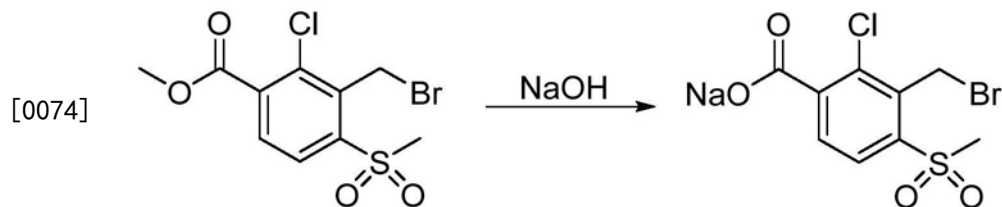


[0070] 向反应釜中加入50mL三氟乙醇, 开动搅拌, 室温下投入5.2g氢化钠(60%, 0.13mol), 搅拌至溶解完全, 经脱溶后得到三氟乙醇醇钠固体, 密封备用。

[0071] 向三氟乙醇醇钠中加入200mL THF, 搅拌溶解后控制釜温在5℃, 将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%, 0.1mol) 分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应3h。反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.9g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为98.7%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率93.8%。

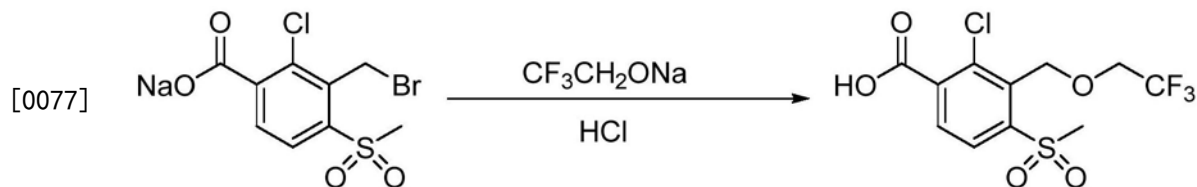
[0072] 实施例2

[0073] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0075] 向反应瓶中加入叔戊醇200mL, 开动搅拌, 室温下将8.8g氢氧化钠(48%, 0.105mol) 滴入其中, 待氢氧化钠分散均匀后, 控制釜温在25℃, 将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol) 倒入釜中进行碱解反应, 反应过程微微放热, 控制釜温为25℃, 反应7h。反应结束, 液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为97.8%, 负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

[0076] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



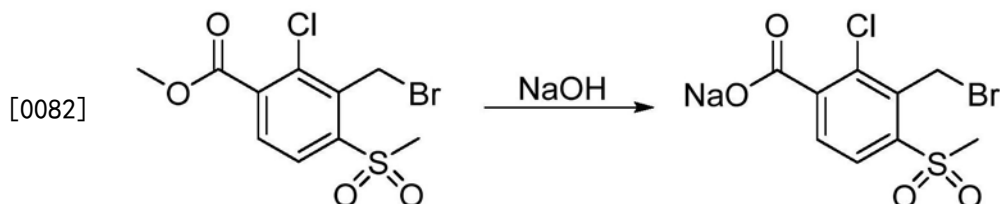
[0078] 向反应釜中加入50mL三氟乙醇, 开动搅拌, 室温下投入2.8g金属钠(99%, 0.12mol), 搅拌至溶解完全, 经脱溶后得到三氟乙醇醇钠固体, 密封备用。

[0079] 向三氟乙醇醇钠中加入70mL DMSO, 搅拌溶解后控制釜温在-5℃, 将步骤(1)制备

得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(97.8%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应5h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.3g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为96.7%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率92.4%。

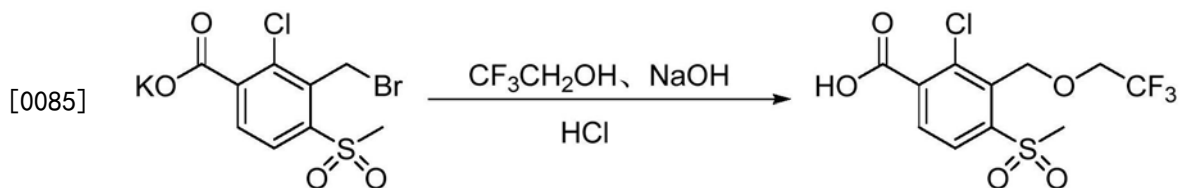
[0080] 实施例3

[0081] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0083] 向反应瓶中加入叔丁醇70mL,开动搅拌,室温下将14g氢氧化钠(30%, 0.105mol)滴入其中,待氢氧化钠分散均匀后,控制釜温在30℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为30℃,反应12h。反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为92.5%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

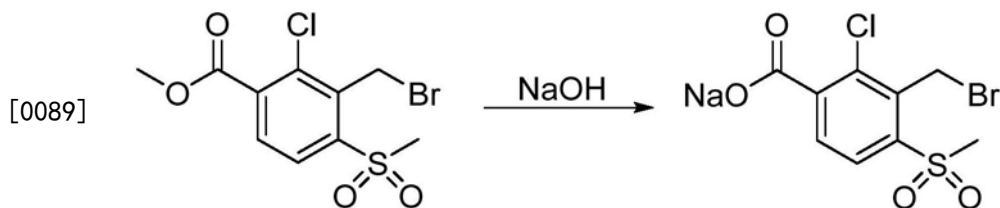
[0084] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0086] 向反应釜中加入160mLDMF、11.6g三氟乙醇(99%, 0.115mol)和17.3g氢氧化钠溶液(30%, 0.13mol),开动搅拌,控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(92.5%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应4h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物30.7g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为95.8%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率84.4%。

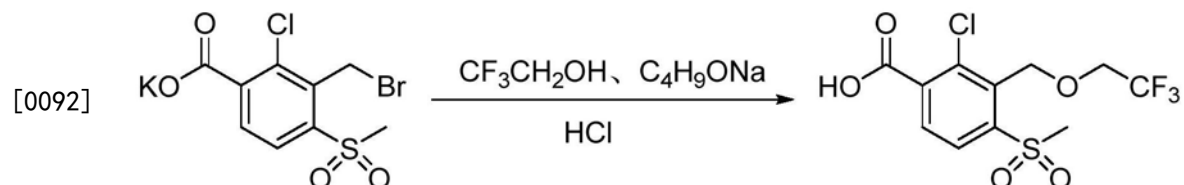
[0087] 实施例4

[0088] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0090] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL,开动搅拌,室温下将4.6g氢氧化钠(96%,0.11mol)滴入其中,待氢氧化钠分散均匀后,控制釜温在40℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%,0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为40℃,反应5h.反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为96.4%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

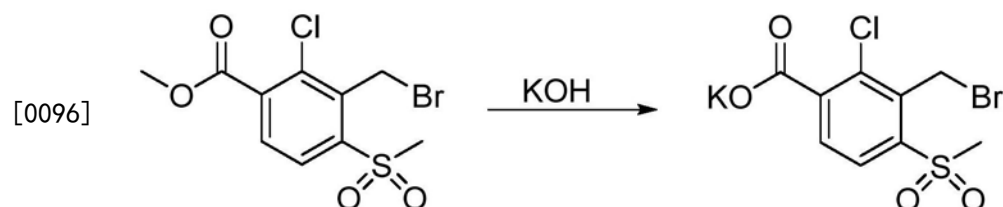
[0091] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0093] 向反应釜中加入130mL DMF、10.6g三氟乙醇(99%,0.105mol)和14.1g叔丁醇钾(95%,0.12mol),开动搅拌,控制釜温在10℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(96.4%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应4h.反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.5g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为98.0%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.4%。

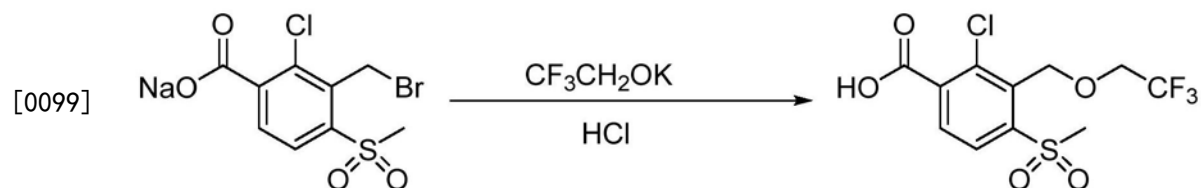
[0094] 实施例5

[0095] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0097] 向反应瓶中加入叔丁醇350mL,开动搅拌,室温下将6.9g氢氧化钾(85%,0.105mol)滴入其中,待氢氧化钾分散均匀后,控制釜温在25℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%,0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为25℃,反应7h.反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐归一含量为98.3%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

[0098] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

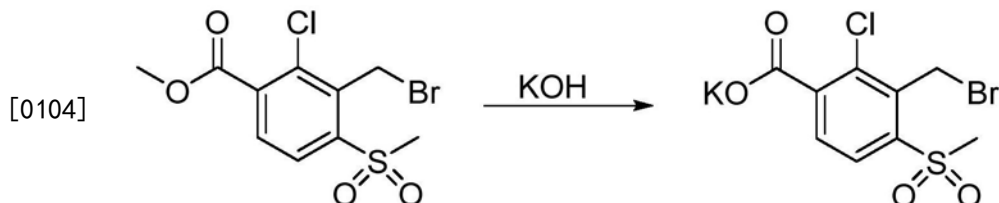


[0100] 向反应釜中加入150mL三氟乙醇,开动搅拌,室温下投入20g氢化钾(30%,0.15mol),搅拌至溶解完全,经脱溶后得到三氟乙醇钾固体,密封备用。

[0101] 向三氟乙醇钾中加入200mL THF,搅拌溶解后控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐(98.3%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应3h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.0g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为98.2%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率93.5%。

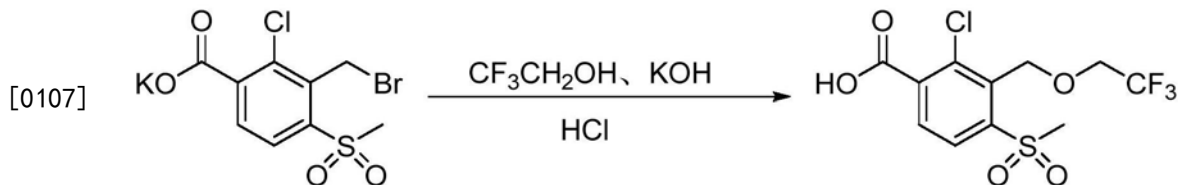
[0102] 实施例6

[0103] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0105] 向反应瓶中加入叔丁醇350mL,开动搅拌,室温下将6.6g氢氧化钾(85%,0.1mol)滴入其中,待氢氧化钾分散均匀后,控制釜温在25℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%,0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为25℃,反应7h。反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐归一含量为97.3%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

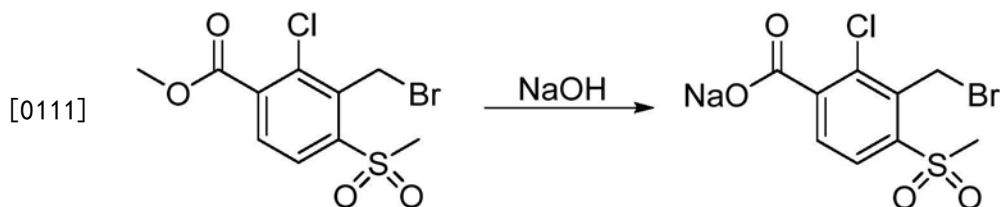
[0106] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0108] 向反应釜中加入70mLDMF、12.6g三氟乙醇(99%,0.125mol)和26.1g氢氧化钾溶液(30%,0.14mol),开动搅拌,控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐(97.3%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应4h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.4g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为96.0%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率89.3%。

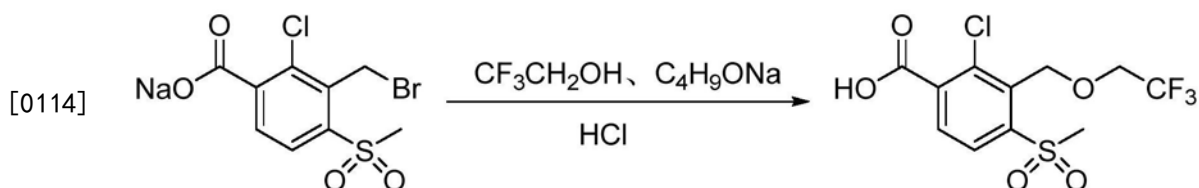
[0109] 实施例7

[0110] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0112] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL,开动搅拌,室温下将10.3g叔丁醇钠(98%, 0.105mol)滴入其中,待叔丁醇钠分散均匀后,控制釜温在25℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为25℃,反应6h。反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为98.3%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

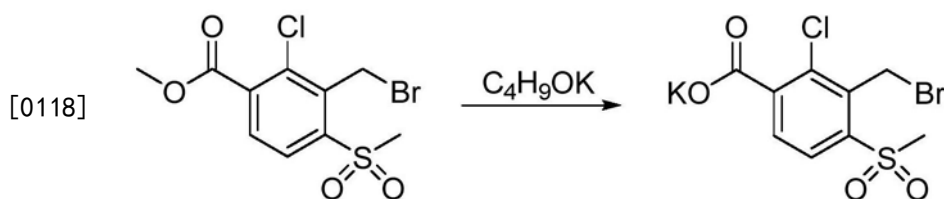
[0113] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0115] 向反应釜中加入130mL THF、10.6g三氟乙醇(99%, 0.105mol)和11.8g叔丁醇钠(98%, 0.12mol),开动搅拌,控制釜温在10℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.3%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应4h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.8g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为97.8%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率92.7%。

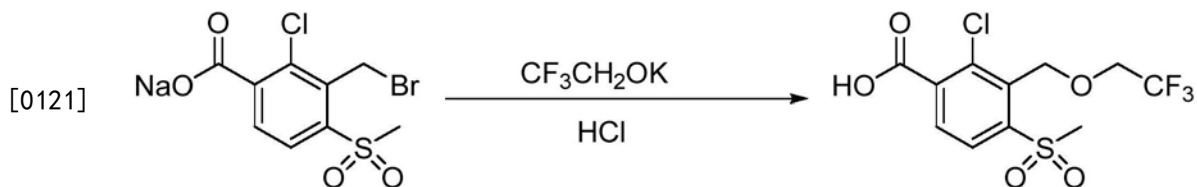
[0116] 实施例8

[0117] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0119] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL,开动搅拌,室温下将12.4g叔丁醇钾(95%, 0.105mol)滴入其中,待叔丁醇钾分散均匀后,控制釜温在25℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为25℃,反应6h。反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐归一含量为98.0%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

[0120] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

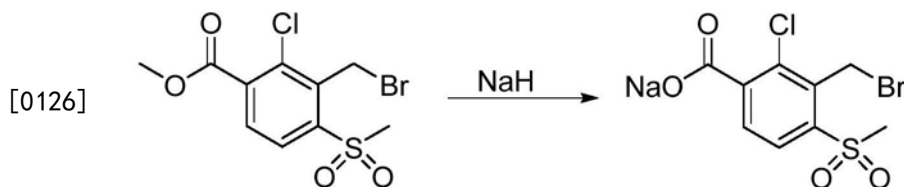


[0122] 向反应釜中加入100mL三氟乙醇,开动搅拌,室温下投入5.5g金属钾(99%, 0.14mol),搅拌至溶解完全,经脱溶后得到三氟乙醇钾固体,密封备用。

[0123] 向三氟乙醇钾中加入130mL乙腈,搅拌溶解后控制釜温在15℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐(98.0%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为1h,加毕保温反应6h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为98.2%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.9%。

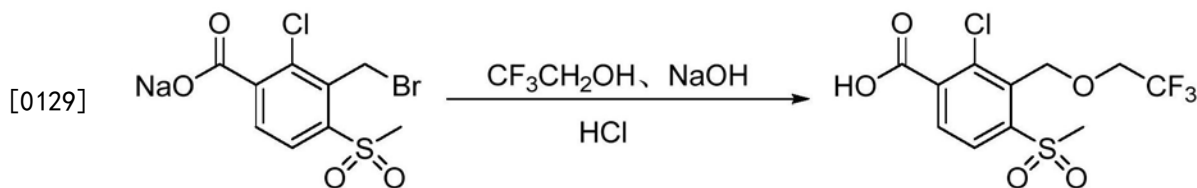
[0124] 实施例9

[0125] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备,主要反应过程可以如下反应方程式表示:



[0127] 向反应瓶中加入2-甲基-2-戊醇200mL,开动搅拌,室温下将4.2g氢化钠(60%, 0.105mol)滴入其中,待氢化钠溶解完全后,控制釜温在25℃,将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol)倒入釜中进行碱解反应,反应过程微微放热,控制釜温为25℃,反应6h。反应结束,液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为97.8%,负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

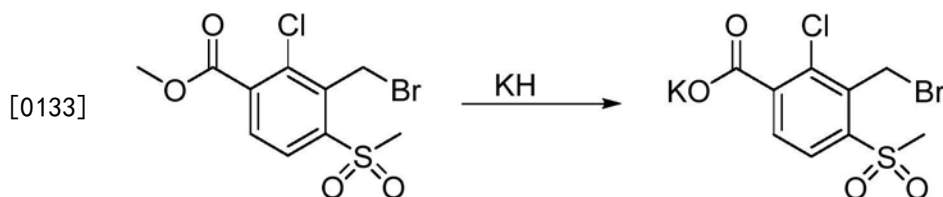
[0128] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以如下反应方程式表示:



[0130] 向反应釜中加入200mL DMF、11.6g三氟乙醇(99%, 0.115mol)和5.4g氢氧化钠(96%, 0.13mol),开动搅拌,控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(97.8%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应6h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.4g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为96.5%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率89.7%。

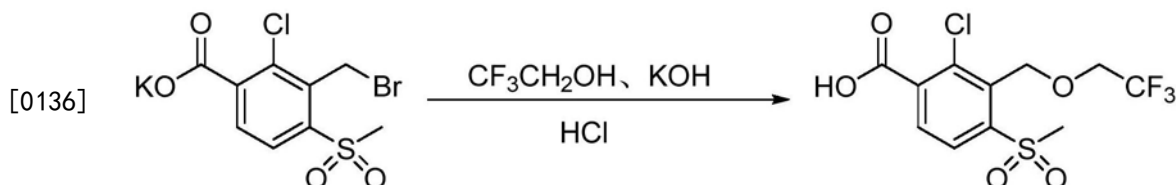
[0131] 实施例10

[0132] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0134] 向反应瓶中加入叔戊醇50mL和叔丁醇150mL, 开动搅拌, 室温下将14.0g 氢化钾(30%, 0.105mol) 滴入其中, 待氢化钾溶解完全后, 控制釜温在25℃, 将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol) 倒入釜中进行碱解反应, 反应过程微微放热, 控制釜温为25℃, 反应6h. 反应结束, 液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐归一含量为98.2%, 负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

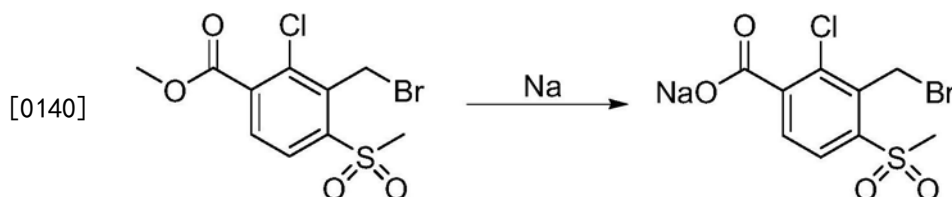
[0135] (2) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0137] 向反应釜中加入200mL DMF、13.6g 三氟乙醇(99%, 0.135mol) 和9.9g 氢氧化钾(85%, 0.15mol), 开动搅拌, 控制釜温在5℃, 将步骤(1) 制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐(98.2%, 0.1mol) 分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应5h. 反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.5g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸含量为97.1%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.1%。

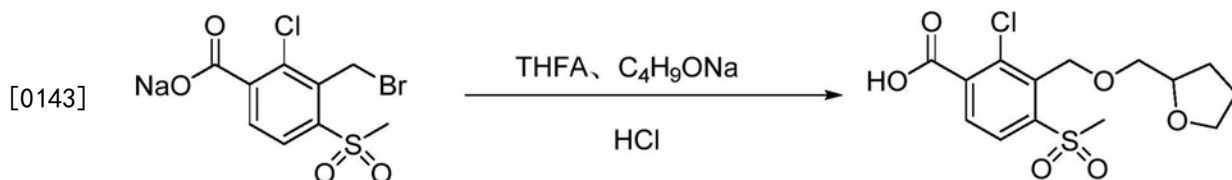
[0138] 实施例11

[0139] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0141] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL, 开动搅拌, 室温下将2.4g 金属钠(99%, 0.105mol) 加入其中, 待金属钠溶解完全后, 控制釜温在25℃, 将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol) 倒入釜中进行碱解反应, 反应过程微微放热, 控制釜温为25℃, 反应6h. 反应结束, 液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐归一含量为98.3%, 负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

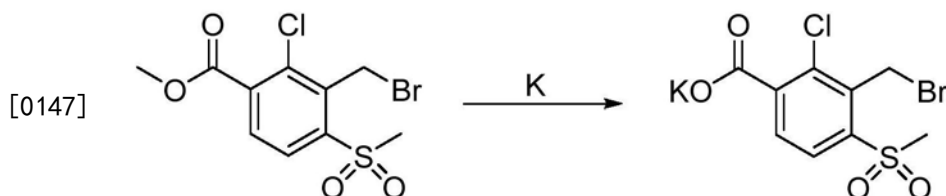
[0142] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0144] 向反应釜中加入130mL THF、10.8g 2-四氢呋喃甲醇(99%, 0.105mol)和11.8g叔丁醇钠(98%, 0.12mol), 开动搅拌, 控制釜温在10℃, 将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.3%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应4h。反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.0g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为96.6%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.4%。

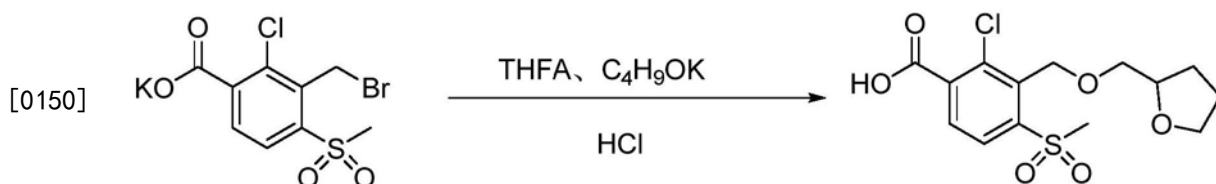
[0145] 实施例12

[0146] (1) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸盐的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0148] 向反应瓶中加入叔丁醇200mL, 开动搅拌, 室温下将4.1g金属钾(99%, 0.105mol)加入其中, 待金属钾溶解完全后, 控制釜温在25℃, 将34.8g 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯(98%, 0.1mol)倒入釜中进行碱解反应, 反应过程微微放热, 控制釜温为25℃, 反应6h。反应结束, 液相色谱中控2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐归一含量为98.1%, 负压脱尽溶剂直接用于后续醚化反应。

[0149] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



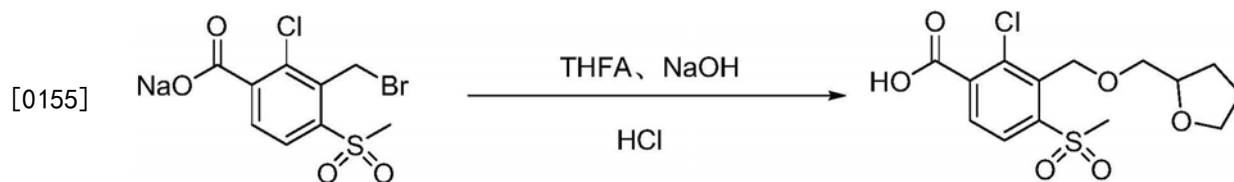
[0151] 向反应釜中加入130mL DMF、10.8g 2-四氢呋喃甲醇(99%, 0.105mol)和14.1g叔丁醇钾(95%, 0.12mol), 开动搅拌, 控制釜温在10℃, 将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钾盐(98.1%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应4h。反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.0g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为96.8%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.8%。

[0152] 实施例13

[0153] (1) 与实施例1所述步骤相同, 得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯

甲酸钠盐；

[0154] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

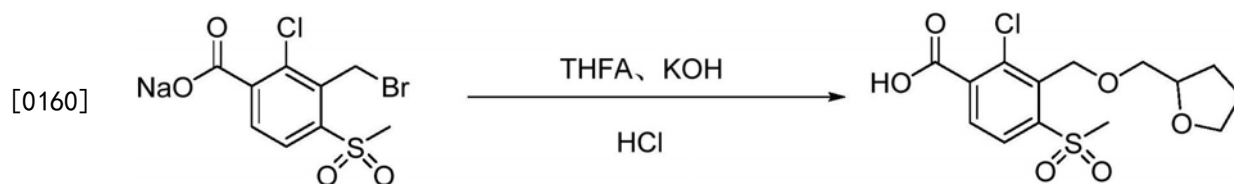


[0156] 向反应釜中加入200mL DMF、11.8g 2-四氢呋喃甲醇(99%, 0.115mol)和5.4g氢氧化钠(96%, 0.13mol), 开动搅拌, 控制釜温在5℃, 将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应6h。反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为95.3%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率89.1%。

[0157] 实施例14

[0158] (1) 与实施例1所述步骤相同, 得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0159] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

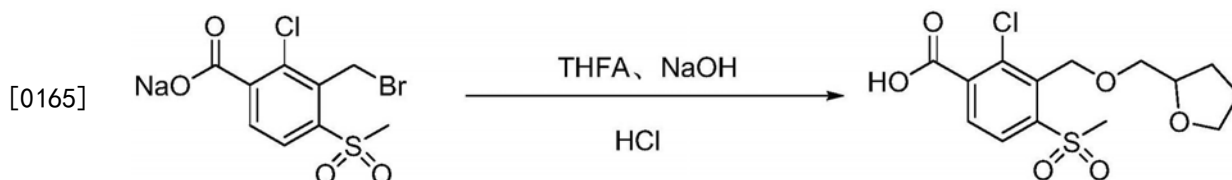


[0161] 向反应釜中加入200mLDMF、11.8g 2-四氢呋喃甲醇(99%, 0.115mol)和8.6g氢氧化钾(85%, 0.13mol), 开动搅拌, 控制釜温在5℃, 将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中, 总加料时间为3h, 加毕保温反应5h。反应完毕, 负压脱溶, 釜残加水120mL, 搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3, 之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为95.9%, 以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率89.8%。

[0162] 实施例15

[0163] (1) 与实施例1所述步骤相同, 得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0164] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备, 主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

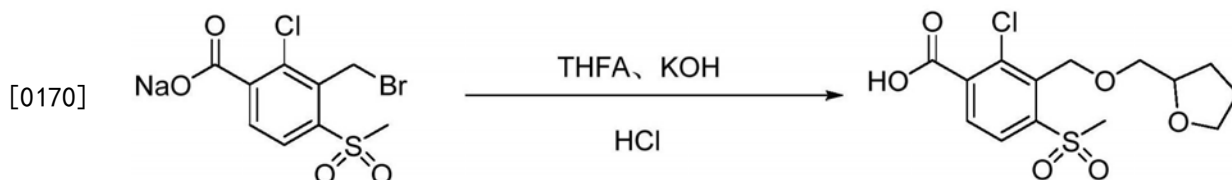


[0166] 向反应釜中加入160mLDMF、11.8g 2-四氢呋喃甲醇(99%,0.115mol)和17.3g氢氧化钠溶液(30%,0.13mol),开动搅拌,控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应4h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为94.6%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率88.4%。

[0167] 实施例16

[0168] (1)与实施例1所述步骤相同,得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0169] (2)2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:

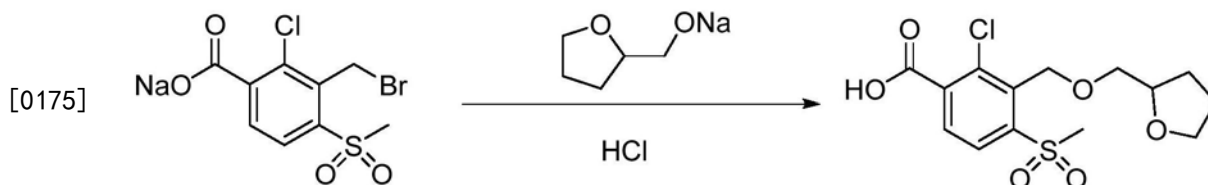


[0171] 向反应釜中加入70mLDMF、12.9g 2-四氢呋喃甲醇(99%,0.125mol)和26.1g氢氧化钾溶液(30%,0.14mol),开动搅拌,控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应4h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为94.8%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率88.8%。

[0172] 实施例17

[0173] (1)与实施例1所述步骤相同,得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0174] (2)2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0176] 向反应釜中加入50mL 2-四氢呋喃甲醇,开动搅拌,室温下投入5.2g氢化钠(60%,0.13mol),搅拌至溶解完全,经高真空油泵负压脱溶后得到2-四氢呋喃甲醇醇钠固体,密封

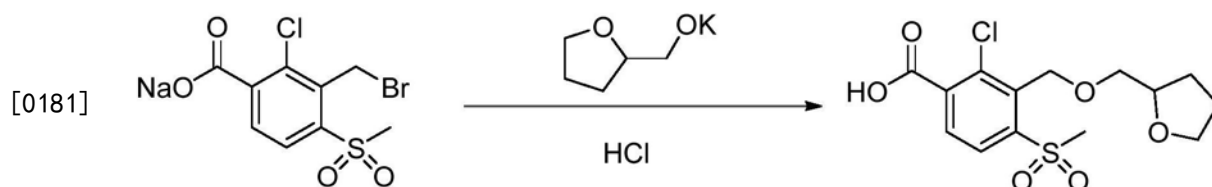
备用。

[0177] 向2-四氢呋喃甲醇醇钠中加入200mL THF,搅拌溶解后控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应3h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.1g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为97.5%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率92.5%。

[0178] 实施例18

[0179] (1)与实施例1所述步骤相同,得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0180] (2)2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



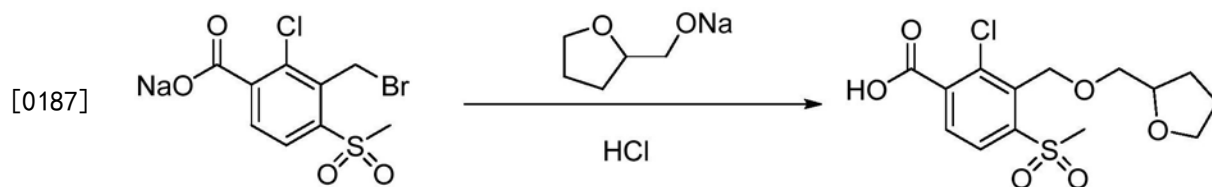
[0182] 向反应釜中加入150mL 2-四氢呋喃甲醇,开动搅拌,室温下投入20g氢化钾(30%,0.15mol),搅拌至溶解完全,经高真空油泵负压脱溶后得到2-四氢呋喃甲醇醇钾固体,密封备用。

[0183] 向2-四氢呋喃甲醇醇钾中加入200mL THF,搅拌溶解后控制釜温在5℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%,0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为3h,加毕保温反应3h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.1g,HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为97.0%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率92.2%。

[0184] 实施例19

[0185] (1)与实施例1所述步骤相同,得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0186] (2)2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以以如下反应方程式表示:



[0188] 向反应釜中加入50mL 2-四氢呋喃甲醇,开动搅拌,室温下投入2.8g金属钠(99%,0.12mol),搅拌至溶解完全,经高真空油泵负压脱溶后得到2-四氢呋喃甲醇醇钠固体,密封备用。

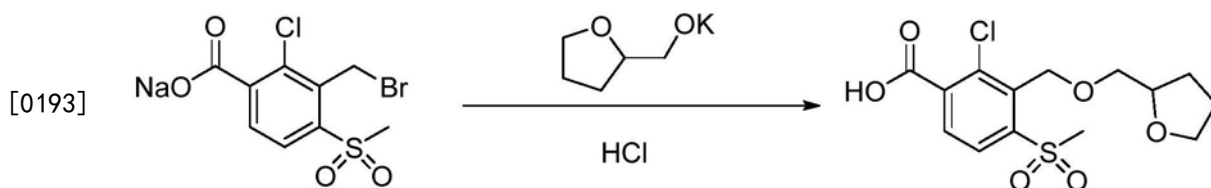
[0189] 向2-四氢呋喃甲醇醇钠中加入70mL DMSO,搅拌溶解后控制釜温在-5℃,将步骤

(1) 制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为2h,加毕保温反应5h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至3,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物33.4g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为95.5%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率91.5%。

[0190] 实施例20

[0191] (1) 与实施例1所述步骤相同,得到含量为98.2%的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐;

[0192] (2) 2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备,主要反应过程可以如下反应方程式表示:



[0194] 向反应釜中加入100mL 2-四氢呋喃甲醇,开动搅拌,室温下投入5.5g金属钾(99%, 0.14mol),搅拌至溶解完全,经高真空油泵负压脱溶后得到2-四氢呋喃甲醇醇钾固体,密封备用。

[0195] 向2-四氢呋喃甲醇醇钾中加入130mL乙腈,搅拌溶解后控制釜温在15℃,将步骤(1)制备得到的2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸钠盐(98.2%, 0.1mol)分八次加入反应瓶中,总加料时间为1h,加毕保温反应6h。反应完毕,负压脱溶,釜残加水120mL,搅拌溶解后滴加浓盐酸将体系pH值酸化至2,之后经过滤、水淋洗、烘干得到产物32.6g, HPLC定量得目标化合物2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸含量为97.0%,以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯计两步反应收率90.8%。

[0196] 申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的2-氯-3-烷氧基甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,具体指2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸和2-氯-3-[(RS)-四氢呋喃-2-基甲氧基甲基]-4-甲磺酰基苯甲酸的制备方法,但本发明并不局限于上述详细方法,即不意味着本发明必须依赖上述详细方法才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。